

Ficha Inicial – Exploração de Problemas em Analíticas de Aprendizagem

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação — UFMA | Disciplina: IA Aplicada à Educação

1. Título (provisório) do projeto

Curva Temporal de Engajamento: Identificação de Perfis de Estudo e seu Efeito sobre o Desempenho

2. Qual problema ou fenômeno educacional você gostaria de investigar?

A maior parte das análises de engajamento em ambientes virtuais reduz o comportamento do aluno a um número agregado — total de acessos, total de cliques ao longo do semestre. Essa abordagem esconde uma diferença importante: dois alunos podem somar o mesmo número de interações e, ainda assim, ter distribuído esse esforço de formas completamente distintas ao longo do curso. Um pode manter ritmo constante; outro pode concentrar tudo nas vésperas de avaliações; um terceiro pode começar engajado e ir esvaziando ao longo do semestre. O fenômeno a ser investigado é justamente essa “forma” da curva de engajamento — e se ela revela algo sobre o desempenho que o volume total, por si só, não revela.

3. Por que esse problema é importante?

É sabido — tanto pelo senso comum quanto pela literatura de psicologia cognitiva — que regularidade de estudo está associada a melhor desempenho que sessões concentradas e tardias. Mas essa constatação, sozinha, é pouco operacional: dizer “estude regularmente” não diz a um tutor quais alunos, dentre os que já estão regulares ou irregulares, estão de fato em risco, nem em que momento do curso intervir. A pergunta que move este trabalho é mais afiada: será que a forma da trajetória de estudo de um aluno acrescenta algo que já não esteja contido no volume de acesso e na nota de uma prova intermediária? Se a resposta for sim, abre-se caminho para sistemas de alerta mais sensíveis, capazes de identificar risco antes mesmo da primeira avaliação formal. Se for não, é um resultado igualmente honesto: significa que métricas simples já bastam, e perseguir a forma da curva seria complexidade sem retorno prático.

4. Quais dados você imagina que seriam úteis para investigar esse problema?

- Registro diário e semanal de cliques/acessos de cada aluno ao ambiente virtual, na maior granularidade temporal disponível no dado de origem, ao longo de todo o curso
- Duração total do curso (para normalização entre cursos de duração distinta)
- Nota(s) em avaliação(ões) intermediária(s)
- Resultado final do aluno (aprovado / reprovado / evadido)
- Data de matrícula e, se houver, data de desistência

5. Você tem acesso (ou teria acesso) a esses dados?

[X] Sim

- ☐ Parcialmente
- ☐ Ainda não sei
- ☐ Não

Dataset público: Open University Learning Analytics Dataset (OULAD), disponível em analyse.kmi.open.ac.uk/open_dataset, licença CC-BY 4.0.

6. Esse problema está mais relacionado a:

- ☐ Compreensão de padrões (exploração)
- ☐ Comparação entre grupos

☒ **Associação entre variáveis**

☒ **Predição de comportamento (como nota, evasão etc.)**

☒ **Agrupamento / clusterização (descobrir perfis ou grupos)**

O projeto combina as três frentes: primeiro agrupa os alunos em perfis temporais de engajamento, depois testa associação entre perfil e desempenho, e por fim testa se o perfil melhora a predição de resultado além de variáveis já conhecidas. Há ainda uma camada aplicada (item 7, H4), de natureza comparativa/prescritiva.

7. Alguma hipótese já vem à sua mente?

H1 — Existência dos perfis

Existem perfis distintos e identificáveis de trajetória de engajamento ao longo do curso (ex.: constante, decrescente, concentrado em vésperas de avaliação), mesmo entre alunos com volume total de acessos semelhante.

H2 — Vantagem associada ao perfil

Esses perfis diferem entre si quanto ao resultado final — ou seja, alguns tipos de trajetória de estudo levam a maior vantagem ao longo do curso do que outros.

H3 — Ganho preditivo

O perfil temporal de engajamento adiciona poder preditivo a um modelo de previsão de resultado que já utiliza volume total de acesso e nota em avaliação intermediária como variáveis.

H4 — Aplicação prática (recomendação)

A partir do cluster historicamente associado ao melhor desempenho em um curso específico, é possível derivar uma sugestão de ritmo de estudo (frequência e distribuição temporal) como referência para alunos em andamento naquele mesmo curso.

8. Comentários ou dúvidas

O dataset inclui alunos que desistiram do curso (Withdrawal), cuja trajetória de cliques tende a se interromper antes do fim — o que pode ser confundido com um “perfil decrescente” genuíno por motivos de desempenho. Esse grupo será tratado separadamente do restante da análise nesta fase, sem ainda decisão sobre incluí-lo como categoria própria ou excluí-lo — isso dependerá da exploração inicial dos dados (Entrega 2). Dúvida para a professora: caso a Hipótese 3 seja refutada (perfil temporal não adicionar poder preditivo), isso ainda é considerado um resultado

válido para a disciplina, ou seria necessário redesenhar o objetivo nesse caso?